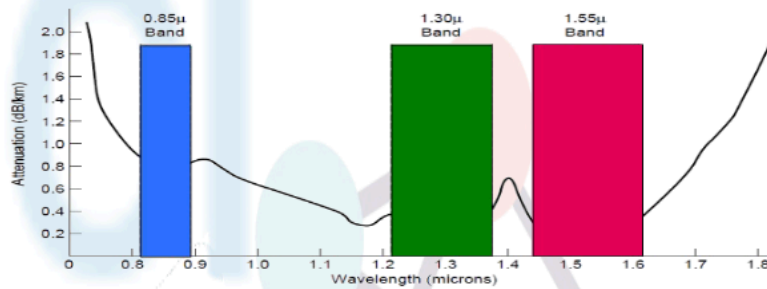


2.5 In Fig. 2-5, the left-hand band is narrower than the others. Why?



Esto se debe a la fórmula que se da en el libro: $\lambda f = c$ donde $f = \frac{c}{\lambda}$ a esto se le pueden hacer ajustes como $\lambda + x$ donde este sería el extremo superior matemáticamente, pero en términos de ondas sería el más bajo debido a que λ aumenta x veces, por lo que el valor se hace más pequeño y λ sería el extremo inferior matemáticamente pero sería el más alto hablando de ondas, ya que λ es menor que $\lambda + 1$. $f_{inferior} = \frac{c}{\lambda + 1}$ y $f_{superior} = \frac{c}{\lambda}$. Así, cuando λ es pequeño, como en la banda de $0.85 \mu\text{m}$ y hay una misma diferencia en frecuencia se traduce en una diferencia más pequeña en longitud de onda, haciendo que esa banda se vea más estrecha que las demás.

2.13 Television channels are 6 MHz wide. How many bits/sec can be sent if four-level digital signals are used? Assume a noiseless channel.

Max. data rate = $2B \log_2 V$ bits/sec

$$B = 6 \text{ MHz} = 6 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$V = 4$$

$$\text{Max. data rate} = 2 \cdot 6 \times 10^6 \text{ Hz} \cdot \log_2(4) = 24 \text{ Mb/s}$$

2.14 If a binary signal is sent over a 3-kHz channel whose signal-to-noise ratio is 20 dB, what is the maximum achievable data rate?

Max. data rate = $B \log_2(1 + S/N)$ bits/sec

$$\frac{S}{N} = 20 \text{ dB} = 10^{\frac{20 \text{ dB}}{10}} = 100$$

$$\text{Max. data rate} = 3 \text{ kHz} \cdot \log_2(1 + 100) \text{ b/s} = 19.97463445 \text{ kb/s} \approx 19.975 \text{ kb/s}$$

2.46 In a typical mobile phone system with hexagonal cells, it is forbidden to reuse a frequency band in an adjacent cell. If 840 frequencies are available, how many can be used in a given cell?

Como no se pueden usar celdas que estén a la par el valor mínimo de celdas a usar es 7. Ahora simplemente dividimos $840/7$ que da como resultado 120, que serían la cantidad de frecuencias que se pueden usar en una celda.

2.48 Make a rough estimate of the number of PCS microcells 100 m in diameter it would take to cover San José (45 square km).

Primero hay que sacar el área de una microcelda.

Se sabe que la microcelda tiene 100 de diámetro por lo que su radio es 50m entonces su área está dada por:

$$\text{MicrocellArea} = \pi \cdot 50^2 = 2500\pi \text{ m}^2$$

Posteriormente necesitamos convertir el área de San José a metros cuadrados

$$45\text{Km}^2 = 45000000\text{m}^2$$

Ahora se calculan el número de microceldas

$$\text{Microcells} = \frac{45000000\text{m}^2}{2500\pi \text{ m}^2} = 5729.58 \approx 5730 \text{ microceldas}$$